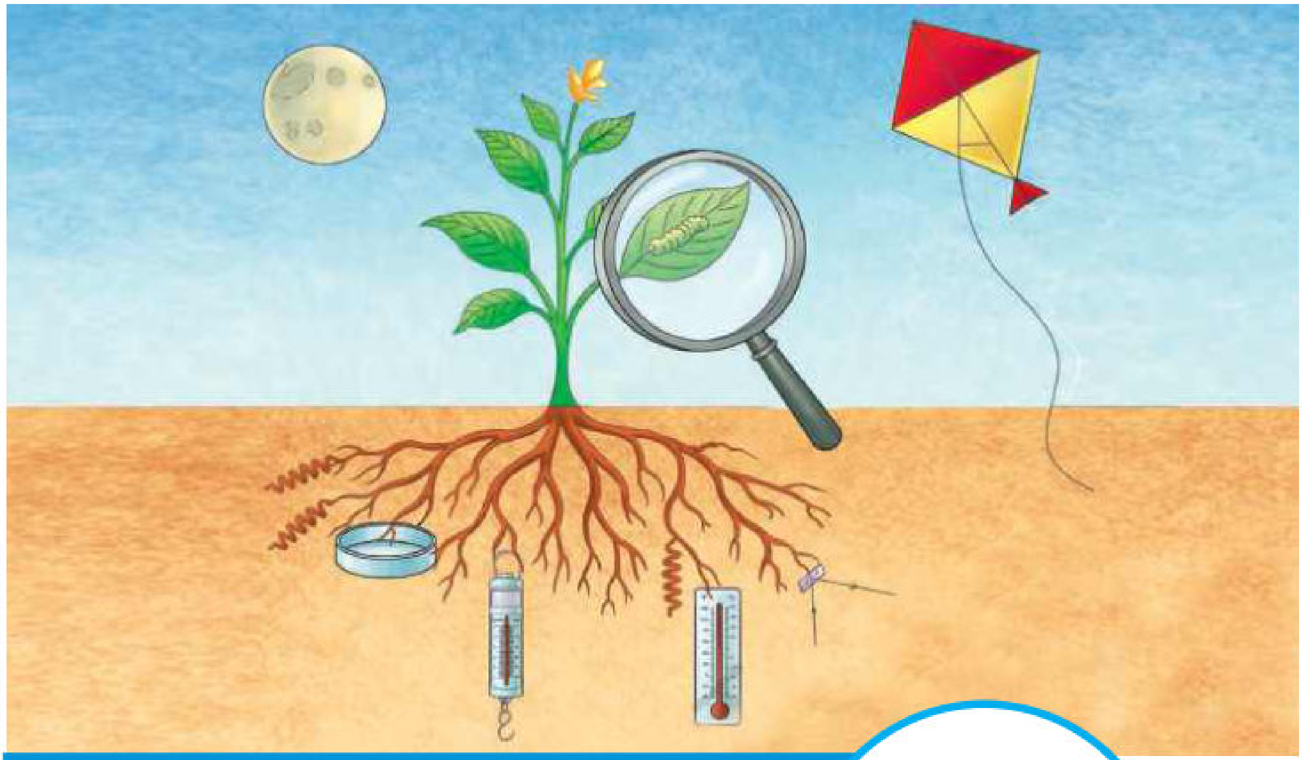


ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

ପ୍ରିୟ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ! ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ – ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ !

ତୁମେ ଜଳଖିଆରେ ଖାଉଥିବା ପୁରିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି ?

ସମୁଦ୍ରବେଳାଭୂମି ଓ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ବାଲି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଥିବା ତାରାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ?

ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବିଧତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ।

ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ–

ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଏତେ ବିଶାଳ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ?

ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ କରାଉଥିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଅଛି କି ?

ଏଠାରେ ଲେଖ ________________________________

https://withteachers.in/

ବିଜ୍ଞାନ-ଜଗତକୁ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ତୁମର ରହିଛି ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ । ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ । ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ "କିପରି ଓ କାହିଁକି ?" ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବିଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିଛୁ ।

ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଅହରହ ହୋଇଚାଲିଛି - ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରେ ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ-ଜଗତର ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଓ ବିକାଶର ଆଧାର ।

କେବଳ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଶିଖିବା ନୁହେଁ ବରଂ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅର୍ଥ କେବଳ କିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ତତ୍‌ସମ୍ପର୍କିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଧିକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।

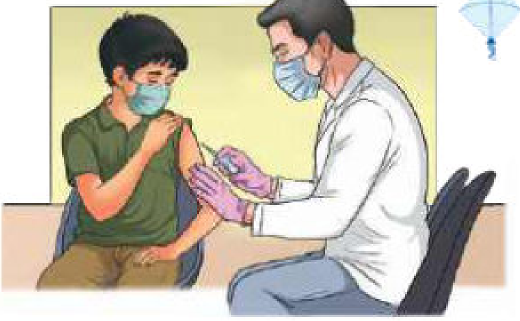
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଶିଖିବା, କିପରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ଚିନ୍ତନ ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା । ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ । ତୁମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ - ଯେପରିକି ଚକଟା ଅଟା ଗୁଳା କିଛି ସମୟ ପରେ କାହିଁକି ? ବିଶ୍ୱର ଉଷ୍ଣତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ?

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ । ବାମ-ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ତୁମେ ଏକ ମୂଳର ପ୍ରତିଛବି ପାଇବ, ଯାହା ଗଭୀରଜ୍ଞାନ, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଓ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖେ ।

ଡାହାଣ-ପୃଷ୍ଠାର ଉପର କୋଣରେ, ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏକ ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଅଜଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ - ମୂଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି - ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା ତୁମର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ । ମନେରଖ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦାନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ ।

https://withteachers.in/

ଏହି ବର୍ଷ, ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ।



ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ? ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ କିପରି ଲଢ଼ିପାରିବା ? ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ! ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ।

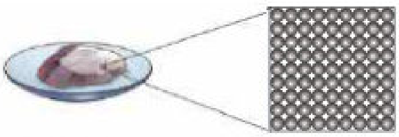
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ମୋଟର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ, ଆମେ ଏହି ବଳ ସମୂହକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା । ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମନ୍ଥର କରିପାରେ କିମ୍ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।

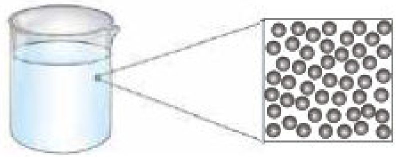
ବଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଏକ ବଲ କାହିଁକି ତଳକୁ ଫେରିଆସେ, କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ଏକ କାର କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଏ, ତାହା ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏ ।

ଏହା ଆମକୁ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ– ଯେ ଏକ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବଳ କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ବଳ ଏବଂ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଧାରଣା । ମଧ୍ୟ ବାୟୁ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଚାପରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ମୃଦୁ ପବନ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ।

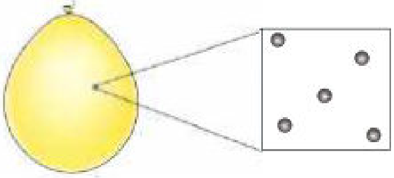
https://withteachers.in/



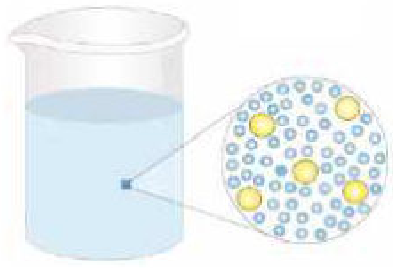
ଏହି ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଓ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ।



ବାୟୁ କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଫୁଟେ ? ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଗତି କରନ୍ତି ?

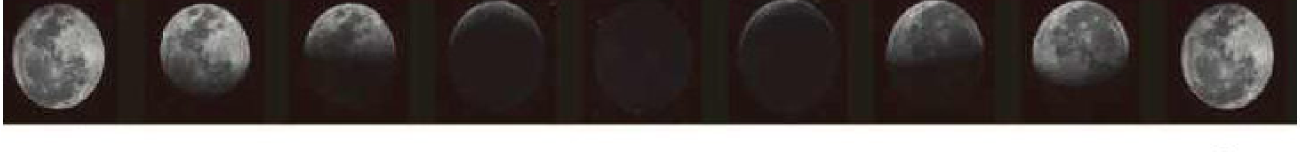


ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ (ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ), ଯୌଗିକ (ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥବ) ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ (ଉପାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଭାବରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ) ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।



କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୁଏ ଜାଣିବା ପରେ, ଆମେ ଦ୍ରବଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା – ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚିନି କିପରି ଚା'ରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏହାକୁ ମିଠା କରିଥାଏ ।

କଣିକା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଜଗତରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଯିବା । ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିପରି ସମତଳ ଏବଂ ବକ୍ର ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାର ଗତିପଥରୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଏ । ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏକ ଚକଚକିଆ ଧାତୁ-ଚାମଚରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାବେଳେ କ'ଣ ଘଟେ କିମ୍ବା ଚଷମା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଆଲୋକର ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କେବଳ ଏକ ଚିକ୍କଣ ଦର୍ପଣ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଅମସୃଣ ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।



ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଆମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଏହା କ'ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ କି ?

https://withteachers.in/

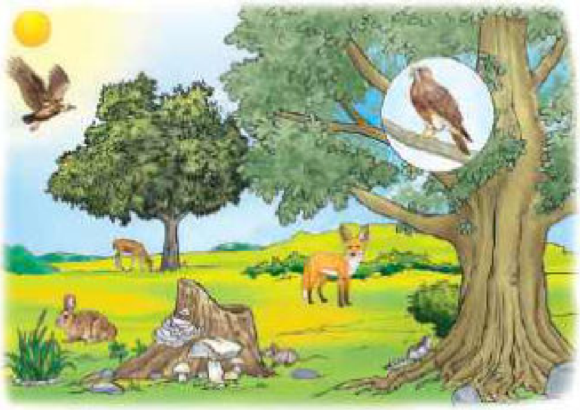
କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମ ଗ୍ରହରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

Chaitra
(March 22 - April 20, 2025)

SUN रवि	MON सोम	TUE मंगल	WED बुध	THU गुरू	FRI शुक्र	SAT शनि
						1 22
2 23	3 24	4 25	5 26	6 27	7 28	8 29
9 30	10 31	11 1	12 2	13 3	14 4	15 5
16 6	17 8	18 7	19 9	20 10	21 11	22 12
23 13	24 15	25 14	26 16	27 17	28 18	29 19
30 20						

ଏହି ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ବୁଝିପାରିବା ଯେ "ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ?" ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ ।



ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ମୂଳରେ ଆମେ ହିଁ ରହିଛୁ । ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିପାରିବା– ଏହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ, ପରୀକ୍ଷଣ – ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇନପାରେ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

https://withteachers.in/

ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା: ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇଥିବା ପୁରିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା ?

ଫୁଲ୍କା (ଗଦମ୍ ତିଆରି ରୁଟି)

ପ୍ରଥମତଃ, ମନେରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି ! ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୂହଳ, ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି...ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ? ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରି କିମ୍ବା ପରଟା କିପରି ଫୁଲିଯାଏ ? କ୍ରିୟା ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ ? ବେଲୁନ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ? ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି ହେଉଛି ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ ! ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାଟିକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା।

ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରି ବେଲୁନ ଭଳି ଫୁଲିଉଠେ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା । ସେଥିପାଇଁ, ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଚକଟା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୁନା (ଅଟା, ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବା। ଛାଣିବା ସମୟରେ ଗରମ ତେଲର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ମଇଦା ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ତେଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯଥା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କିମ୍ବା କରେଇର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖସାଇ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା।

ତଥାପି, ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ମାପି ପାରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ/ନା ହୋଇପାରେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ । ହୁଏତ ଆମ ପୁରି ଫୁଲୁଛି କି ନାହିଁ (ହଁ/ନା), କିମ୍ବା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ (ସେକେଣ୍ଡ) ମାପିପାରିବୁ ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଟାର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଏବେ ବି ପୁରିକୁ ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ରଖି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ କମ୍ ଗରମ ଥିବା ତେଲର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ସମାନ ମୋଟେଇର ଅଟା ଗୁଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇବା। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ସବୁକିଛି ଲେଖି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗନ୍ଧ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା କି ? ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା ପରେ, ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିପାର। ଜଳଖିଆର ପୁରିଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ କିମ୍ବା ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଫୁଲି ଥାଏ । ଯଦି ମୁଁ ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରିରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ?

ସରଳରୁ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିରୀକ୍ଷଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ, ପୁରି ଫୁଲିବାର ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି !

ତେଣୁ, ଏହା ପୁରିର ଫୁଲା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍କୁଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ହେଉ, ତୁମର ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣହିଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଗତରେ ଆଗେଇ ନେଉ !

https://withteachers.in/